3 非負整数 n に対し, $\mathbb{R}$ 上の関数 $f_n(x)$ を次で定める：

$$f_n(x) = \begin{cases} x^n \sin\dfrac{1}{x} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$

以下の問いに答えよ.

(1) $f_n(x)$ は $x = 0$ で連続であるかどうか判定せよ. 理由も込めて説明せよ.

(2) $f_n(x)$ は $x = 0$ で微分可能であるかどうか判定せよ. 理由も込めて説明せよ.

(3) 集合 $A = \{a \in \mathbb{R} \mid \{f_n(a)\}_{n=0}^{\infty}$は収束列 $\}$ を求めよ.

(4) 関数列 $\{f_n\}_{n=0}^{\infty}$ が集合 A 上で一様収束するかどうか判定せよ. 理由も込めて説明せよ.